

面向低延迟机器人控制的 联合动作决策模型研究

研究开题与服务器资源申请报告

申请人：_____ 所属单位：_____

项目名称：JointAct（暂定） 研究方向：具身智能与视觉语言动作模型

申请周期：资源开通后 4 周，采用阶段验收与按需调度。

一、项目摘要

本课题研究如何把预训练视觉语言动作模型的感知和指令理解能力，转化为低延迟、可直接执行的机器人动作。拟以完整的低层动作片段作为决策单位，在一次骨干网络前向计算中预测联合动作模式，再通过条件连续残差恢复动作精度。模型直接输出末端位姿增量与夹爪命令，无需调用独立的高层规划模型。研究重点是联合动作表示能否在保持任务成功率的同时降低推理成本，以及能否提高有限示范条件下的学习效率。

项目已实现数据转换、OpenVLA-7B 适配、训练续跑、推理导出和 LIBERO 仿真评测流程，并完成 Spatial 全量数据准备。当前申请服务器用于多随机种子训练、强基线复现及配对闭环评测。首期申请 2,000 GPU 小时、最多 8 卡并发和 2 TiB 持久化存储，依据首轮实测调整后续配额。研究目标为形成可复现的方法、实验结果与论文，拟面向 CVPR 等计算机视觉会议投稿。

二、研究背景与科学问题

OpenVLA 展示了利用预训练视觉语言模型产生机器人动作的可行性[1]。机器人控制还要求及时响应环境变化，动作生成的串行开销因而成为部署约束。OpenVLA-OFT 已经研究并行动作预测与连续动作表示的效率收益[2]，本课题需要进一步回答动作表示本身的作用：当多个动作维度和时间步必须协调时，联合模式选择是否比直接连续回归更有利于稳定控制？

示范数据可能包含实现同一目标的不同轨迹。课题假设，先确定一个协调的动作片段，再修正其局部偏差，有助于保留多种行为模式；有限模式也可能造成量化误差或选择错误。实验将分别测量这两类误差，检验表示机制与实际控制收益之间的关系。

三、研究目标与技术路线

主要目标是在相同观测、训练数据和执行频率下，建立任务成功率与推理成本的比较曲线。对自回归 OpenVLA，考察减少串行动作解码的收益；对同骨干连续回归及官方 OpenVLA-OFT，考察联合动作结构是否带来额外的成功率或数据效率收益。训练数据比例和分布外扰动作为第二阶段扩展。

模块	实现与作用
感知与条件编码	复用 OpenVLA-7B 视觉编码器、投影层及语言解码器；输入双相机图像、任务指令与 8 维机器人状态。
联合动作读出	加入可学习的读出位置，一次前向获得动作决策特征，预测 64 个动作模式的概率分布。
动作原型	仅用训练轨迹拟合码本；每个原型覆盖 8 个时间步，每步含 7 维末端位姿增量与夹爪动作。
连续修正	根据预测模式及上下文输出有界残差，生成可执行的连续动作片段。
闭环执行	执行约定数量的动作后重新观测和预测，记录任务成功、重规划次数与耗时。

训练使用已有示范动作构造监督，优化模式交叉熵、Brier 项和带有效步掩码的动作 L1 损失。当前适配配置使用 BF16、LoRA rank 16、梯度检查点，冻结视觉编码器与投影层。训练涉及语言骨干适配器和动作输出模块，最终部署为从观测到低层动作的单一策略。首期无需新增人工标注或在线教师调用。

拟形成的研究贡献

贡献的核心是面向预训练 VLA 的联合动作决策机制及其可检验的适用条件。离散模式与连续修正已有 Behavior Transformer 等先行工作[4]；本课题将贡献定位于预训练 VLA 适配、完整动作片段建模以及控制精度与成本之间的实证关系。通过模式选择误差、码本覆盖率和残差饱和度解释成败来源，形成可复用的设计依据。

若联合模式在相同预算下无法优于连续回归，将根据诊断结果调整码本粒度和动作片段长度，并保留无效条件的结果。只有观察到稳定的控制收益，才将相应机制写入论文的主要结论。

四、实验方案与评价标准

首期使用 LIBERO Spatial 的 10 个任务及公开 modified-LIBERO 示范[3,5]。固定版本数据包含 432 条轨迹、52,970 帧，按整条轨迹划分为 351 条训练、35 条验证和 46 条测试；每个任务在三种划分中均有覆盖。归一化与码本仅使用训练集，码本拟合包含 40,613 个完整动作片段。离线保留轨迹与仿真初始状态是两种独立的评测对象。

比较	要回答的问题
联合模式+残差 vs. 同骨干连续回归	动作表示是否改善成功率、精度或数据效率？
联合模式+残差 vs. 仅原型	连续修正能否弥补量化误差？
包含 vs. 去除 Brier 项	概率监督是否影响校准、模式选择和控制表现？
官方 OpenVLA / OpenVLA-OFT	相对串行解码及强快速策略，收益能否成立？

内部四种变体使用相同基座、数据划分、优化预算和执行步长，每种设置运行 3 个训练种子，已生成 12 组配置。同骨干回归属于内部消融，官方 OFT 另行复现，以公开配方为依据，并区分预算匹配设置与原配方设置；基线训练时长在首轮试跑后核算。原始 OpenVLA 的输入和动作输出设置与双相机分块策略不同：单动作解码比较统一为单相机、无额外状态输入、单步输出；分块控制比较以 OFT 及内部对照为主，逐项记录其余差异。

闭环评价采用相同任务和初始状态，Spatial 每个策略计划执行 10 任务×50 次试验。报告逐任务成功率、各训练种子结果、配对成功差和失败类型。推理效率在同一 GPU、精度、相机数和观测序列下测量端到端中位数及 P95 延迟、峰值显存和实际执行动作吞吐。训练记录有效样本数、优化时间与总墙钟时间。

离线指标包括动作误差、模式 NLL/Brier/ECE、原型量化误差、预测模式误差和残差饱和度。选择阈值及超参数使用验证集，测试集用于最终汇报。第二阶段在基础结果成立后扩展至 Object、Goal 和长时程任务，并使用整条训练轨迹子集研究数据效率；这些扩展数据尚未纳入本轮准备。

五、前期基础与可行性

已完成工作	证据与边界
工程流程	31 项单元与集成测试通过，后续受影响路径已复查；安装包可完成准备、训练、续跑、导出、预测和校准。
训练一致性	两进程 CPU 测试中，连续训练与断点续跑的 47 个张量逐位一致；故障注入能传播至整个进程组。
数据与基座	Spatial 全量数据与训练专用码本已就绪；完整 OpenVLA-7B 权重校验和适配流程已通过。
仿真接口	真实 LIBERO 中完成两个各 5 步的受限试验及续跑，先前记录保持不变；该检查未达到任务成功。
GPU 可行性	见下述本轮 RTX 3090 实测摘要。

2026 年 10 月 8 日，RTX 3090 24 GB 已完成完整 7B 基座的 32 步训练，包含从第 2 步恢复的 30 步；双相机 224 像素、H=8、K=64、LoRA rank 16、单卡 batch=1、梯度累积 16、BF16。记录峰值分配显存 14.87 GiB，峰值预留显存 15.07 GiB；恢复段平均优化耗时 8.68 秒/步。导出后对 16 个保留观测进行 32 次推理测量，每次 8 步动作预测的端到端中位延迟为 200.9 毫秒。短训及保存完成，完整收敛和长时间运行尚需检验。

这些结果证明了数据、模型、训练与仿真接口的工程可用性。标准闭环成功率、相对基线的速度提升和跨种子稳定性仍需本次申请支持的正式实验。现有 3090 可以承担初始实验；更充足、稳定的算力主要用于缩短多组对照的周转时间，并为官方基线及更大批量设置提供显存余量。

六、服务器资源申请

资源	首期申请与用途
GPU	最多 8 张 CUDA 兼容 GPU 并发，优选单卡≥48 GB 显存；可用 24 GB RTX 3090 起步。申请总额度 2,000 GPU 小时，按作业实际占用计量。
CPU 与内存	建议 64 逻辑 CPU、256 GiB 内存；支持数据加载、多个仿真评测进程及基线环境。
持久化存储	申请 2 TiB NVMe 或同等级存储；保存数据、基座、适配器、检查点与受控数量的视频。当前 Spatial 转换数据约 11.03 GiB。
环境与访问	Linux、匹配 PyTorch 的 NVIDIA 驱动、SSH 及独立环境；可访问 GitHub 与 Hugging Face，或支持预先导入依赖。
使用周期	首期 4 周；开通后先完成资源试跑，按阶段提交训练与评测记录，空闲 GPU 及时释放。

七、算力预算、进度与预期成果

3090 恢复段短测为 8.68 秒/优化步。按相同配置线性外推，20,000 步约需 48.2 GPU 小时，12 组内部对照约需 578 GPU 小时。此估算不含启动、定期验证、保存和闭环评测；短测未覆盖完整训练周期。更高端 GPU 的加速比例需在实际服务器上测定。

首期规划最多 24 次训练作业，包括 12 次内部对照、6 次官方基线及 6 次针对性补充实验。按约 50 GPU 小时/作业作为申请量级，训练约需 1,200 GPU 小时，另预留约 400 GPU 小时用于闭环评测、调参与失败重跑，并在 2,000 GPU 小时总额度内调度。不同 GPU 及基线的耗时以首轮实测更新，额度不代表必须消耗。扩展多个 LIBERO 任务套件前另行确认剩余预算。

阶段	工作与验收产物
第 1 周	完成目标服务器短训、显存与吞吐测量，运行 JointAct 和连续回归的首个种子，核对完整闭环协议。
第 2 周	完成核心多种子对照与两个主要消融；提交逐任务结果、资源消耗和失败诊断。
第 3 周	开展官方基线对照与针对性补充实验；基础效果成立后，优先扩展一个任务套件。
第 4 周	补齐重复实验、统计和复现说明，整理模型适配器、实验报告及论文初稿。

计划交付可复现源码、固定数据划分与预处理配置、模型适配器、统一评测脚本、任务成功率与成本对照表，以及面向 CVPR 等会议的论文稿件。阶段验收以实验完整性和证据质量为依据，不预设领先幅度或录用结果。

资源与执行管理

当前实现使用 DDP 数据并行，每卡保留完整基座；多卡用于吞吐或独立实验并行，不自动合并显存。启用作业前核对 GPU 分配和占用，保存检查点后可恢复训练。模型、数据和结果存入持久卷，迁移时重建环境、改写路径并重新生成受控实验计划。数据和基座保留上游来源与许可；代码仓库保存源码和版本清单，大体积数据采用独立存储或按固定版本重建。

参考文献与证据

- [1] Kim et al. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model, 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.09246>
- [2] Kim, Finn, Liang. Fine-Tuning Vision-Language-Action Models: Optimizing Speed and Success, 2025. <https://arxiv.org/abs/2502.19645>
- [3] LIBERO benchmark 官方实现. <https://github.com/Lifelong-Robot-Learning/LIBERO>
- [4] Shafiullah et al. Behavior Transformers: Cloning k modes with one stone, 2022. <https://arxiv.org/abs/2206.11251>
- [5] OpenVLA modified-LIBERO 示范数据. https://huggingface.co/datasets/openvla/modified_libero_rlds

本项目证据：docs/validation.md；docs/evidence/spatial-preparation.json；docs/evidence/maturity-validation.json；docs/evidence/gpu3090-validation.json。公开来源核对日期：2026-10-08。